

## Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2025 avec Benoit Lemaire

Lors de cette première rencontre avec Benoit Lemaire, il s'est présenté ainsi que ses projets de recherche, notamment d'une expérience sur l'apprentissage arithmétique. Nous nous sommes présentés et avons montré notre intérêt pour les sciences cognitives en lien avec l'informatique.

Il connaissait déjà ce qu'est le TER donc il nous a juste demandé si cela n'avait pas changé depuis les années précédentes.

Il est convenu que le sujet sur lequel nous allons travailler est sur l'apprentissage arithmétique. Il nous explique comment cela fonctionne globalement. Par exemple, le fait que ce n'est pas trop possible de faire l'expérience sur les enfants, donc l'étude consiste à faire passer une autre forme de calcul à des adultes : de la forme  $A + 1 = B$ , car ils ne sont pas habitués à faire ce genre de calcul.

## Compte rendu de la réunion du 27 novembre 2025 avec Benoit Lemaire

But de la réunion : nous expliquer plus en détail le but du projet. Le but est de modéliser l'apprentissage arithmétique, donc de s'appuyer sur les expériences menées. La finalité du TER sera une application destinée aux chercheurs. Pour qu'ils puissent s'appuyer sur le modèle pour déterminer les paramètres d'entrée du modèle qui sont importants. Les utilisateurs. rices de l'application devront donc pouvoir modifier les paramètres du modèle facilement. L'application doit aussi permettre une visualisation des résultats sous forme de graphiques.

### *Comment doit fonctionner le modèle ?*

Ce qu'il y a en entrée :

- problème de type  $A + 2 = C$ , où A s'appelle l'augend et 2 est l'addend
- différents paramètres

Ce qu'il y a en sortie : le temps de réponse des participants

Ce qu'il doit modéliser : décision entre compter pour trouver le résultat ou récupérer le résultat en mémoire. Cette décision se base sur les poids de chaque calcul. Le poids correspond au nombre de fois que le participant a vu le calcul; tous les poids sont donc initialement de 0.

### *Résultats de l'expérience*

Il y a deux types de stratégie : compter ou récupérer en mémoire. Avec le temps de réponse, on va voir quelle stratégie est utilisée car si c'est le comptage, plus l'addend sera grand plus le temps de réponse le sera, alors qu'avec la récupération, le temps de réponse va être le même peu importe la taille de l'addend.

Tous les participants vont commencer avec la stratégie du comptage vu que c'est pas une tâche qu'ils sont habitués à faire. Globalement, il y a 2 types de participants : ceux qui vont continuer avec le comptage jusqu'à la fin de l'expérience, et ceux qui vont progressivement de plus en plus récupérer en mémoire.

Durant cette réunion l'étude nous a été expliquée globalement, et nous avons accès à la thèse de Stephanie Chouteau pour avoir tous les détails sur l'expérience.

## Compte rendu de l'échange par mail du 12 janvier 2026 avec Benoit Lemaire

B. Lemaire a relu la première version de notre cahier des charges. Sa principale remarque était que le langage java n'était pas imposé. Nous avons donc décidé que nous coderons en Javascript car cela nous permet d'avoir une meilleure aisance, à la fois pour le code et pour l'interface graphique. Suite à cette décision, nous avons également établi que nous utiliserons les libraires Bootstrap et [D3.js](#), pour la mise en page et les graphiques (respectivement).

## Compte rendu de la réunion du 29 janvier 2026 avec Benoit Lemaire

Suite à notre soutenance, nous souhaitons mettre au clair certains points et avons donc posé un certain nombre de questions à Benoit Lemaire.

### → **Quel sera le but des chercheurs avec l'application ?**

Le but des chercheurs sera d'explorer le modèle. Ils devront pouvoir faire tourner le modèle en ayant sélectionné des paramètres. Ils auront la possibilité d'importer des données mais ce n'est pas obligatoire.

### → **Quels paramètres les chercheurs vont-ils chercher à modifier, est-ce qu'il y en a qui devront plutôt être calculés par le système directement ?**

La décision de quels paramètres seront modifiés ne nous incombe pas du tout. On pourra donc assigner des valeurs par défaut à tous les paramètres (qui collent environ avec les expériences menées) et laisser la possibilité de les modifier.

Précision concernant le paramètre  $\eta$  : il s'agit du temps de récupération en mémoire. Même s'il dépend des autres paramètres, les chercheurs peuvent chercher à le modifier.

### → **Compréhension du fichier des données existantes et de ce que les chercheurs devront impérativement mettre dans le fichier qu'ils souhaitent uploader**

Dans le nom des colonnes : acc veut dire accuracy, autrement dit si le participant a bien répondu ou pas.

Ce dont on aura absolument besoin dans le fichier excel pour comparer les résultats du modèle avec ceux des participants humains :

- le problème, qu'on va décomposer en 3 colonnes (addend, augend, résultat)
- le temps de réponse
- la session

Éventuellement on pourra demander à ne mettre que des réponses justes dans les données (ce sera aux chercheurs de faire le tri).

### → **Quels types de graphiques l'application devra-t-elle mettre à disposition ?**

Le graphique le plus important sera celui représentant l'effet de l'addend avec un courbe. En abscisse il y aura les addend (+2, +3, ...) et en ordonné le temps. Pour chaque addend on prend la moyenne de tous les temps de réponse aux problèmes avec cet addend. Éventuellement, on pourra présenter le même graphique pour les résultats humains, mais cela se fera dans un second temps; il est plus important que le strict minimum fonctionne avant.

Un autre graphique optionnel est un graphique 3D représentant les combinaisons de paramètres se rapprochant le plus possible du comportement humain (en se basant sur le RMSE).

#### → **Autres précisions :**

Le modèle est l'entité qui répond juste ou faux pour chaque équation. L'application doit aussi permettre d'estimer les paramètres et trouver la combinaison qui minimise l'écart entre résultats du modèle et résultats humains. *Ces deux fonctionnalités doivent être distinctes dans le code; elles ne doivent pas être entremêlées.*

L'estimation des paramètres se fera en fonctionnant avec une grid search, qui permettra d'explorer les combinaisons de paramètres. Pour chaque paramètre, on aura un intervalle dans lequel on cherche qui environne la valeur par défaut (un minimum, un maximum, et un pas).

### Compte rendu de la réunion du 27 mars 2026 avec Benoit Lemaire

Le but de cette réunion était de montrer à notre tuteur les avancées du projet et lui poser des questions sur des points sur lesquels nous avons des doutes.

#### → **Retours sur notre code :**

L'interface graphique convient. On pourrait éventuellement ajouter une barre de progression ou de chargement lors du lancement de l'estimation des paramètres car celle-ci peut prendre du temps. Le code est clair et bien commenté.

Nous avons commencé les premières fonctions de la classe Model. Il faut modifier le fonctionnement pour que le choix de stratégie (entre compter ou récupérer en mémoire) se base sur la comparaison du temps *estimé* de comptage et du temps de récupération en mémoire. Il ne faut pas exécuter la fonction calculCountingTime() à chaque fois, sinon le nombre de fois où le modèle a compté d'une lettre à une autre augmenterait même si ce n'est pas la stratégie de comptage qui a été sélectionnée.

Pour l'estimation du temps de comptage, on se basera sur le temps de comptage mis pour le dernier problème avec le même addend.

#### → **Comment la notion de session intervient pour le modèle ?**

Le modèle doit faire le même nombre de problèmes que les participants. On doit donc se baser sur les équations présentées dans le .csv ou .xlsx chargé par l'utilisateur. La notion de session est superficielle du point de vue du modèle puisqu'il peut répondre à toutes les équations d'un seul coup. Les sessions servent plus à segmenter les données.

## Compte rendu de la réunion du 7 mai 2026 avec Benoit Lemaire

### → **Quelles valeurs par défaut mettre dans les min/max/pas ?**

Peu importe, tant que c'est accessible assez facilement dans le code. On peut éventuellement faire un fichier à part et une page de configuration des paramètres par défaut (tous, pas que min/max/pas) pour que le chercheur puisse les modifier.

### → **Comment les chercheurs vont se servir de l'estimation des paramètres : est-ce qu'ils vont faire plusieurs estimations à la suite ? Est-ce qu'il faudrait tout décocher avant qu'ils lancent le modèle, activer le bouton "Lancer le modèle" à un autre moment...**

Oui les chercheurs peuvent faire plusieurs estimations à la suite pour observer et affiner au fur et à mesure. On peut peut-être mettre un bouton tout cocher/tout décocher.

### → **Est-ce que c'est utile de mettre 2 chiffres après la virgule pour les temps dans le tableau des résultats ?**

Non c'est pas utile dans l'aperçu qui est donné dans l'application puisque les chercheurs vont plutôt regarder globalement, mais dans l'export du tableau ça peut être bien d'inclure les chiffres après la virgule (2 suffisent car c'est déjà des ms)

### → **Est ce que le tableau importer les équations est vraiment utile ?**

Oui, les chercheurs peuvent vouloir faire tourner le modèle sans comparer avec des données existantes, il faut adapter l'interface en fonction. Pour le cas où l'estimation des paramètres les intéresse pas, ça peut être pertinent de demander juste la liste des augend et des addend et créer le tableau automatiquement (ça évite aux chercheurs de créer un excel)

### → **Est-ce qu'il faut séparer estimation et modèle dans le code : si oui 2 fichiers ou juste séparation dans le fichier ? Qu'est-ce que les chercheurs vont éventuellement toucher dans le code par la suite ?**

On peut laisser dans un seul fichier, le plus important c'est que ce soit clair; il faut que toutes les variables dont on a besoin soient à un endroit facilement accessible. Ce que les personnes peuvent vouloir modifier : logique dans le modèle (par exemple dans l'estimation du temps de comptage on pourrait se baser sur autre chose que sur le dernier temps mis pour cet addend).

### → **Remarques supplémentaires :**

Ce serait intéressant d'afficher un tableau avec toutes les combinaisons et leur rmse, pour voir à quel point on est proche des données et pour voir si il y a un pic ou un plateau (si tel paramètre doit avoir une valeur précise ou pas).

Egalement, on pourrait signaler lorsqu'un paramètre qui vient d'être estimé est égal au minimum ou maximum, pour que le chercheur élargisse éventuellement le champ de recherche.

Une doctorante travaille sur ce sujet, on pourrait lui faire tester (quand on aura une version plus avancée) pour voir si l'application répond bien aux besoins et ajuster en fonction. Faire attention à l'ergonomie.

NB : Un bug a été remarqué pendant qu'on montrait l'application à notre tuteur : lorsqu'un paramètre est coché mais qu'il y a une erreur (par exemple  $\text{min} > \text{max}$ ), on peut quand même lancer le modèle (alors qu'un paramètre d'estimation est coché, on ne devrait donc pas pouvoir lancer le modèle avant d'avoir lancé l'estimation des paramètres).

## Compte rendu de la réunion du 22 mai 2026 avec Benoit Lemaire

→ **Est-ce que ça serait pertinent de mettre 3 par défaut pour le nombre de répétitions dans la génération des équations ?**

Non, ça varie souvent donc autant laisser 1.

→ **Est-ce qu'il faudrait proposer plus de 2 3 4 5 comme addend ?**

Oui, en suisse ça arrive qu'ils aillent jusqu'à 6. Il faudrait que l'utilisateur puisse ajouter un addend (par exemple avec un + et un input).

→ **Comment gérer l'ordre des équations au sein d'une session (aléatoire...) ?**

Il faut que l'ordre soit aléatoire mais surtout veiller à ce que 2 équations identiques, voire même 2 addends identiques ne soient pas successifs. Il faut faire attention à l'algorithme utilisé pour pas qu'il y ait des cas où ça boucle à l'infini : regarder les techniques de tri déjà existantes. (suggestions : mélanger tout et aller voir si ya pas deux identiques successifs ? échanger avec une équation qu'on a déjà vue au-dessus ?

→ **Possibilité de prendre rendez-vous avec la doctorante ?**

Malheureusement la doctorante mentionnée précédemment est en arrêt maladie jusqu'à mi-juin donc non. Il y a la possibilité de solliciter une ancienne doctorante qui a travaillé sur ce sujet (autrice de la thèse sur laquelle nous nous sommes basés, Stéphanie Chouteau).

→ **Autres remarques/ informations :**

Le nombre de sessions était généralement de 15 dans ce laboratoire, mais en Suisse il est arrivé qu'il soit de 25 (5 semaines d'expérience). Il peut donc facilement monter : il faudrait améliorer le graphique pour que la légende ne dépasse pas, même si dans tous les cas les chercheurs vont aller voir le tableau des résultats pour mieux interpréter.

Conseil pour la soutenance : éventuellement enregistrer un parcours de l'application, au lieu de le faire dans le moment, pour éviter un stress et juste parler en même temps.

C'est important de faire une bonne documentation, on peut s'y mettre dans pas longtemps. Le readme est également important.

## Compte rendu du rendez-vous du 26 mai 2026 avec Benoit Lemaire et Stéphanie Chouteau

Le but de ce rendez-vous était de faire tester notre application à Stéphanie Chouteau, ancienne doctorante sur le sujet de l'apprentissage arithmétique.

### → **Éléments contenus dans les scénarios ainsi que les problèmes rencontrés :**

Scénario 1 : lancer le modèle avec des équations incluant les augends B, C, D ; les addends 2, 3, 4, 5 ; 5 répétitions par sessions et 3 sessions. Exporter le tableau de résultats.

→ passer à la page des paramètres et du bouton "Lancer le modèle" pas instinctif, il a fallu expliquer où scroller (ou cliquer sur les flèches bleues en bas à droite)

→ a mal interprété le tableau des résultats, pensait que c'était le temps moyen pour chaque équation (alors que c'est le temps mis pour chaque équation dans l'ordre)

Scénario 2 : à partir du fichier importDonnées.xlsx, faire une estimation des paramètres alpha et beta et lancer le modèle avec les paramètres obtenus.

→ doute sur le fait que case se coche ou pas dans estimation des paramètres car c'est initialement grisé, mais coche quand même car un message indique qu'il faut le faire.

Scénario 3 : modifier les paramètres par défaut

→ a du mal à trouver le bouton "par défaut". Quand on lui dit de changer un paramètre par défaut, elle le change directement dans sa case. Une fois qu'elle le voit, elle comprend que c'est là qu'il faut cliquer. Elle pensait que c'était juste les paramètres : mettre un verbe "modifier" par ex pour plus de clarté.

### → **Suggestions faites :**

- rappeler les équations dans la page avec les paramètres
- afficher un graphique se basant sur les temps humains lorsque des données sont importées, pour pouvoir comparer les données humaines et celles du modèle de manière visuelle
- ajouter la stratégie utilisée pour chaque équation dans le tableau des résultats
- ajouter le taux de chaque stratégie utilisée par session et par addend (par exemple : 40% des équations résolues avec une stratégie de comptage et 60% avec la récupération en mémoire)
- permettre de copier le graphique

### → **Remarques en plus :**

Le modèle utilisé actuellement prend une logique séquentielle, c'est-à-dire qu'on estime le temps de comptage et après on fait effectivement l'action. Certains modèles se basent sur une logique de parallèle, c'est-à-dire que les deux stratégies sont effectuées en même temps et ça s'arrête quand le résultat est trouvé. A l'avenir, on pourrait tester la différence entre les deux logiques (pour la fin du TER on garde la logique séquentielle qui est celle du modèle de la thèse sur laquelle nous nous basons).

## Compte rendu du rendez-vous du 29 mai 2026 avec Benoit Lemaire

### → **Comment le taux d'erreur doit-il être pris en compte ?**

Si le taux d'erreur est de 5% par exemple, 5% des équations ne sont pas prises en compte dans le tableau des résultats et la force d'association n'est pas augmentée. On part du principe qu'une erreur est le cas où le participant (fictif) répond faux alors que l'équation est juste (vu qu'on a que des équations justes) en récupérant en mémoire. S'ils se trompent comme ça, ils ont un feedback d'erreur lors des vraies expériences : ils ne retiennent pas des choses fausses comme  $A + 3 = E$  par exemple.

Ce qu'on considère être une erreur doit bien être précisé dans la documentation (car on a pas pris en compte les cas où le participant compte et se trompe).

### → **Est-ce que c'est normal que les taux de stratégie de comptage soient aussi hauts?**

Oui, ils s'améliorent vers la fin des sessions donc ça colle.

### → **Est-ce que c'est normal que le RMSE soit aussi grand alors que dans le thèse ils sont beaucoup plus petits ?**

Effectivement ils sont grands, mais cela peut être lié au fait que les données que l'on importe correspondent à des participants qui se sont entraînés : ils vont avoir plus vite de meilleures performances, donc c'est normal que les RMSE soient grands car le modèle lui part vraiment de zéro.

On peut quand même vérifier que la formule utilisée est la bonne.

### → **Bugs constatés lors de l'exploration de l'application :**

L'ajout d'un addend ne fonctionne pas si une équation ne peut pas être prise en compte (si on coche W : on ne peut pas ajouter l'addend 8).

Il n'y a pas de vérification que les paramètres saisis sont bien des chiffres, le modèle peut quand même se lancer (ajouter des messages d'erreur et bloquer le lancement du modèle).